Instituto Tecnológico de San Juan del Río

Fundamentos de ciberseguridad.

Manual de práctica: Cifrado, Firma y Certificado (GNUPG + Kleopatra)

P R E S E N T A:

Hugo Francisco Martinez Briseño	**23590549**
Bertadillo Armenta Angel de Jesus	**23590269**
Garcia Estrada Andres Jesus	**23590149**

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

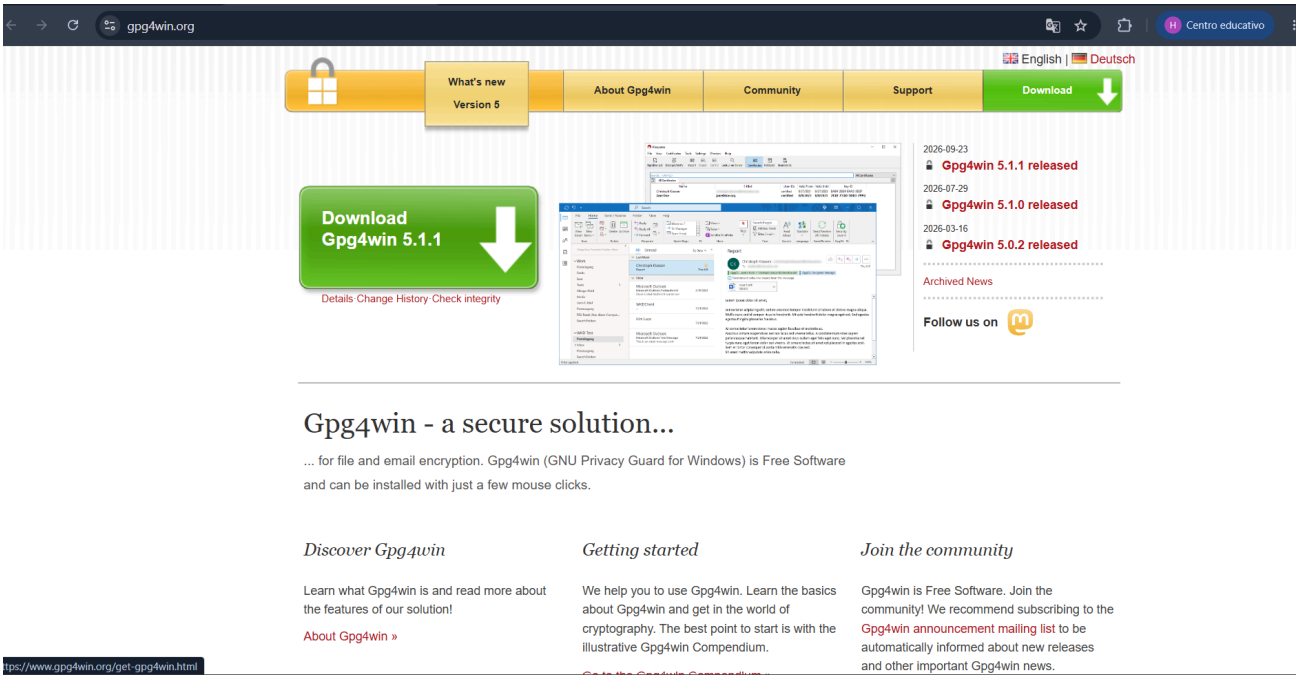
PERIODO [AGOSTO-DICIEMBRE 2026]

Esta práctica tiene como objetivo implementar los mecanismos de confidencialidad e integridad sobre información digital mediante el uso de criptografía asimétrica. A lo largo del procedimiento se generará un par de llaves, se producirá un certificado de revocación, se intercambiarán llaves públicas con otros usuarios, y se aplicarán operaciones de cifrado, firma, descifrado y verificación sobre archivos.

Todo el flujo de trabajo se realizará desde Kleopatra, la interfaz gráfica incluida en el paquete Gpg4win.

1.2 Descarga del instalador

Ve a https://www.gpg4win.org/ y busca la sección de descargas. Ahí puedes poner 0€ si no quieres donar. Descarga el instalador.



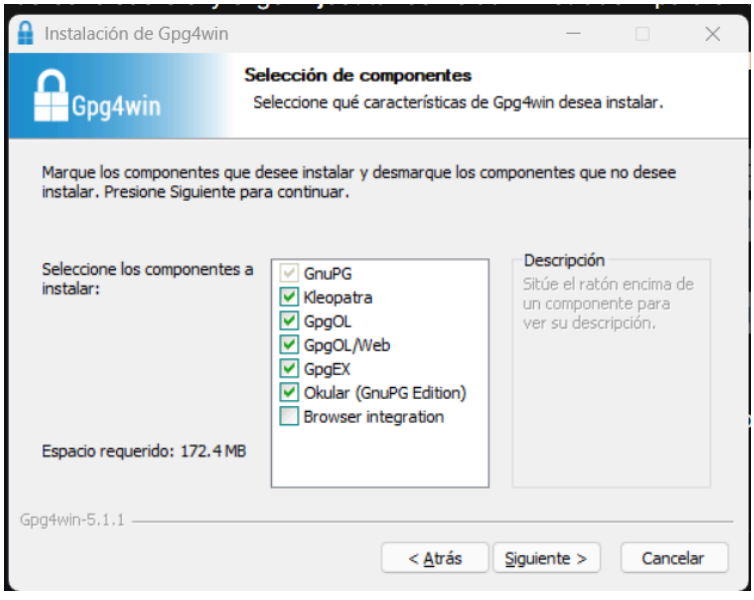
- Una vez ejecutado selecciona Español.



1.3 Instalación

Cuando tengas el archivo, haz clic derecho sobre él y elige "Ejecutar como administrador". El instalador te va a preguntar el idioma (pon español), y luego te va a mostrar una lista de componentes. Deja marcados estos:

- **Kleopatra** (la interfaz gráfica que vamos a usar todo el tiempo)
- **GpgEX** (agrega opciones al clic derecho del Explorador de Windows, súper útil)
- **GpgOL** (solo si usas Outlook, si no, déjalo sin marcar)

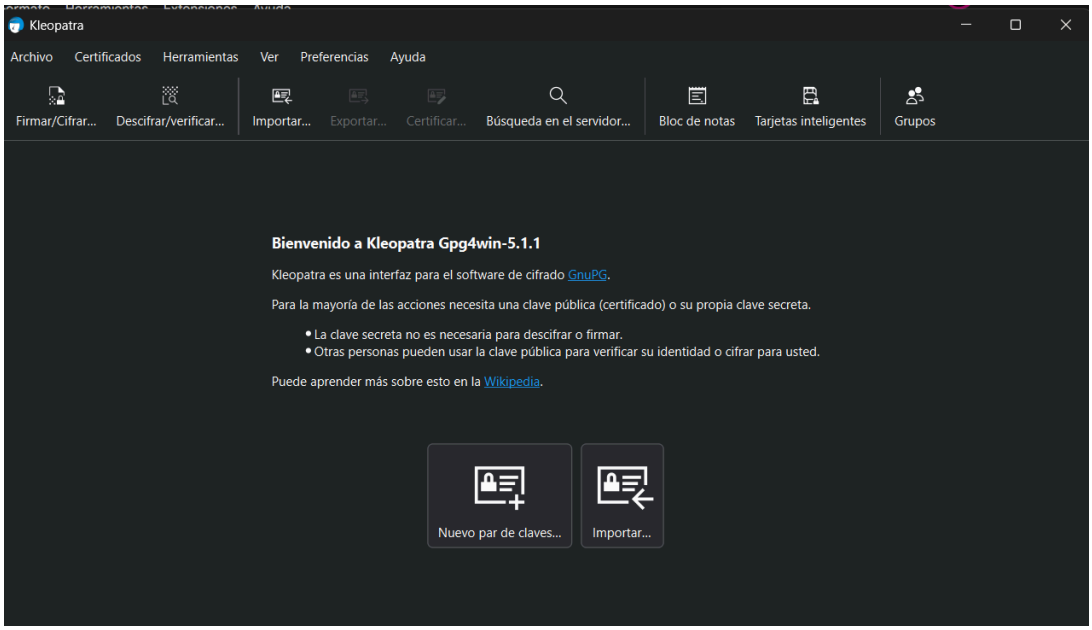


Concluida la instalación, reinicia el equipo cuando el sistema lo solicite. Al volver a iniciar sesión, Kleopatra estará disponible en el menú de inicio.

2. Generar el par de llaves

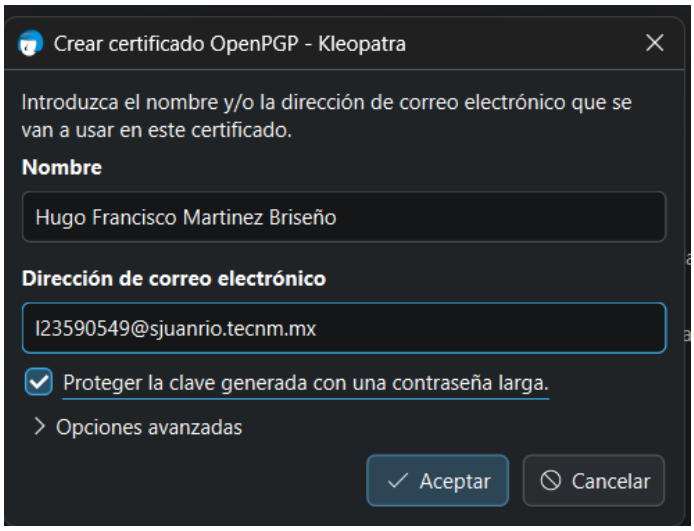
2.2 Tipo de llave

- Elige la opción "Crear un par de claves OpenPGP personal". Ese es el tipo de llave que vamos a usar.

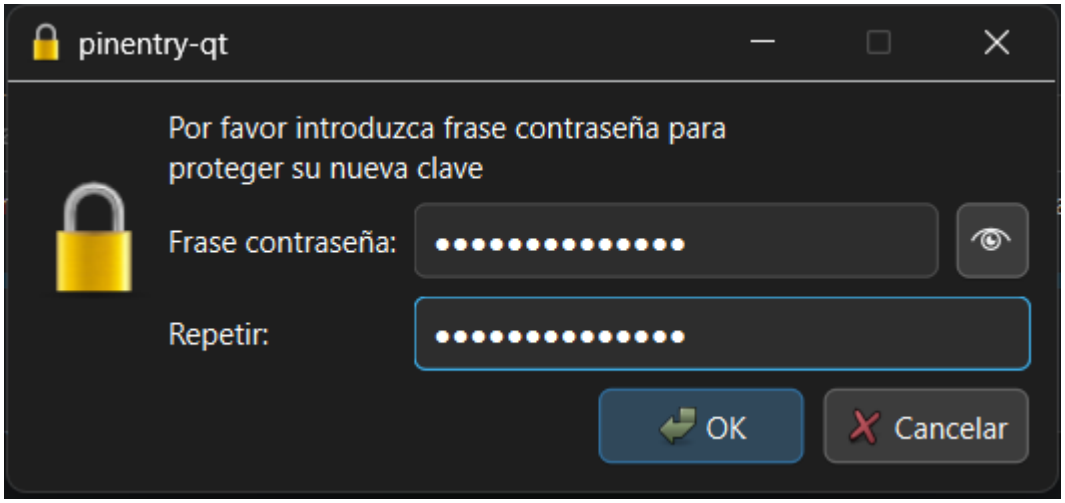


2.3 Datos de identificación

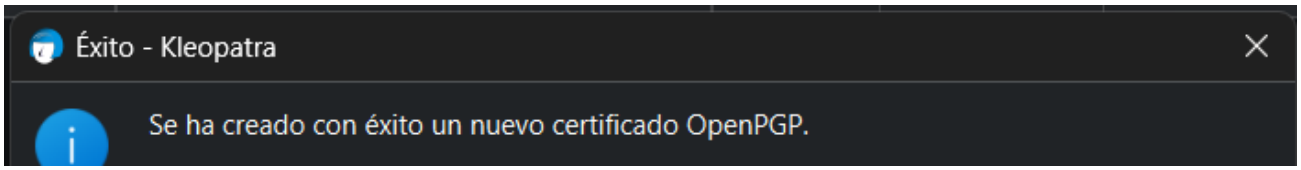
El asistente solicitará tu nombre y tu dirección de correo electrónico. Ambos quedarán vinculados de forma permanente a la llave, por lo que conviene escribirlos con cuidado y verificar que el correo sea correcto.



- Introducir una contraseña segura, evita que la contraseña sea 1-9 o 9-1 y resguarda tu contraseña en una libreta personal, no se recomienda guardar la contraseña de manera digital.

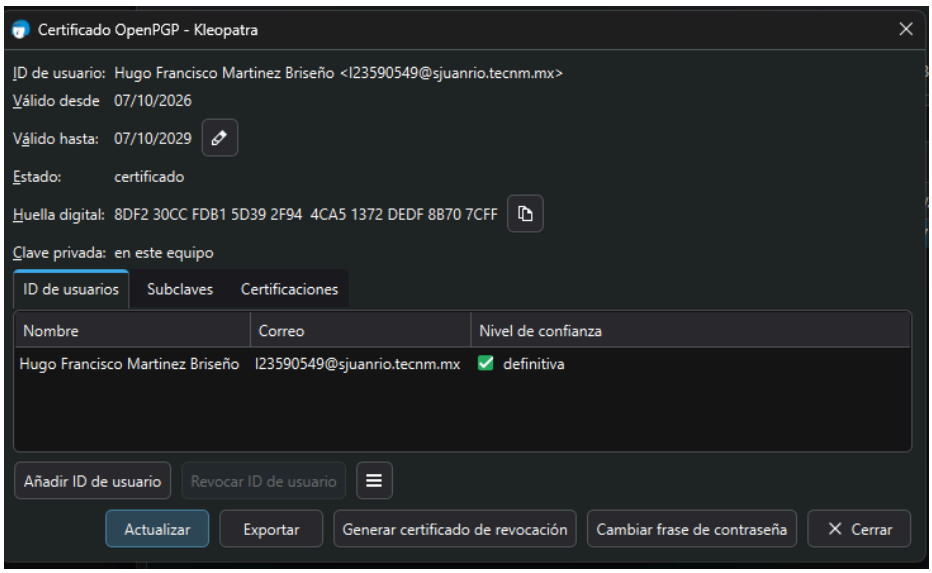


- Al aceptar te arrojará este mensaje y una huella digital del nuevo certificado.



2.6 Datos de la llave generada

Al finalizar, Kleopatra mostrará en la ventana de detalles de la llave la información completa del par generado: el material de la clave, el tamaño, la fecha de creación, la fecha de expiración y la huella digital. Esta última es una cadena de cuarenta caracteres hexadecimales que identifica de manera única a la llave y constituye la única forma fiable de confirmar que una llave pública pertenece realmente a quien dice ser su dueño. Conviene anotarla o tenerla a mano para futuras verificaciones.



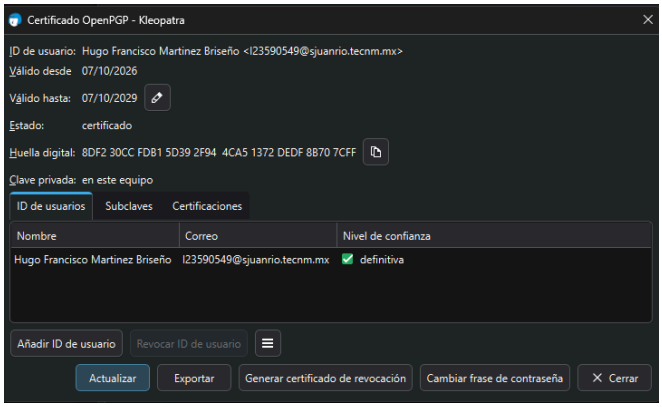
3. Generación del certificado de revocación.

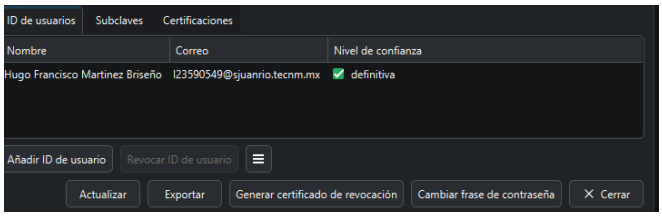
3.1 Importancia del certificado

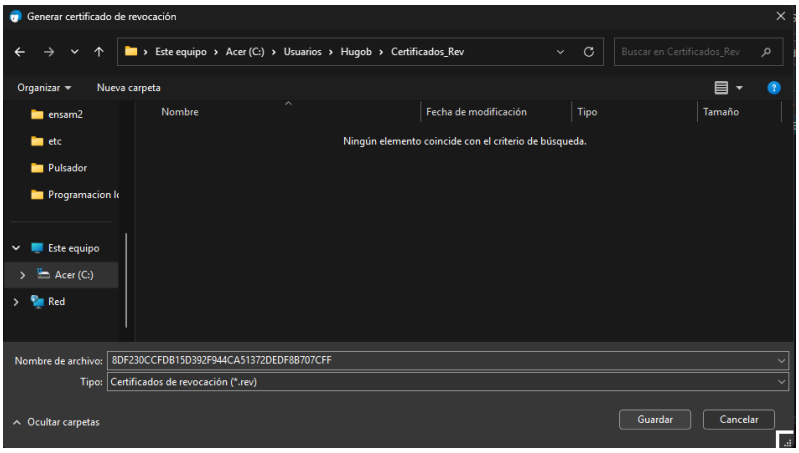
El certificado de revocación es un documento que permite invalidar la llave en caso de que la privada se vea comprometida o si se olvida la contraseña que la protege. Sin este certificado, una llave comprometida seguiría siendo considerada válida por terceros, con el riesgo que ello implica. Por esta razón, su generación debe realizarse inmediatamente después de crear el par de llaves y antes de compartir la llave a cualquier persona.

3.2 Procedimiento

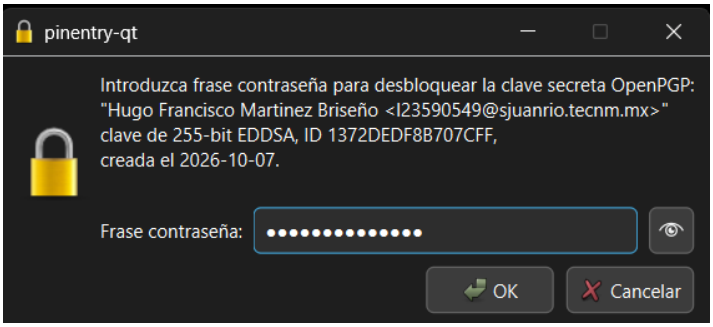
Haz clic derecho sobre tu llave en la ventana principal de Kleopatra y selecciona "Detalles". Dentro de la ventana de detalles encontrarás la opción "Generar certificado de revocación". El sistema pedirá confirmar la operación con tu frase de contraseña y, a continuación, permitirá guardar el archivo resultante con extensión .rev.







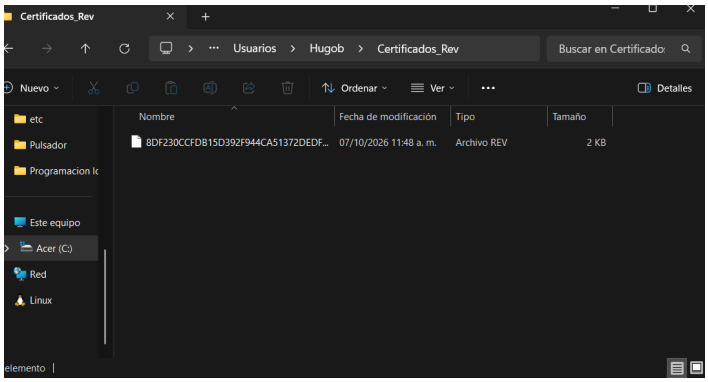
Al presionar aceptar, solicitará la contraseña para poder desbloquear la clave secreta (por eso era importante anotar la contraseña en una libreta personal).



3.3 Resguardo del archivo

Es fundamental guardar este archivo en un medio externo seguro, como una memoria USB cifrada o un disco de respaldo que no permanezca conectado al equipo. Si el certificado se almacenara en el mismo disco que la llave privada, un atacante que comprometiera el sistema tendría acceso tanto a la llave como al mecanismo para revocarla, lo cual anularía por completo su propósito.

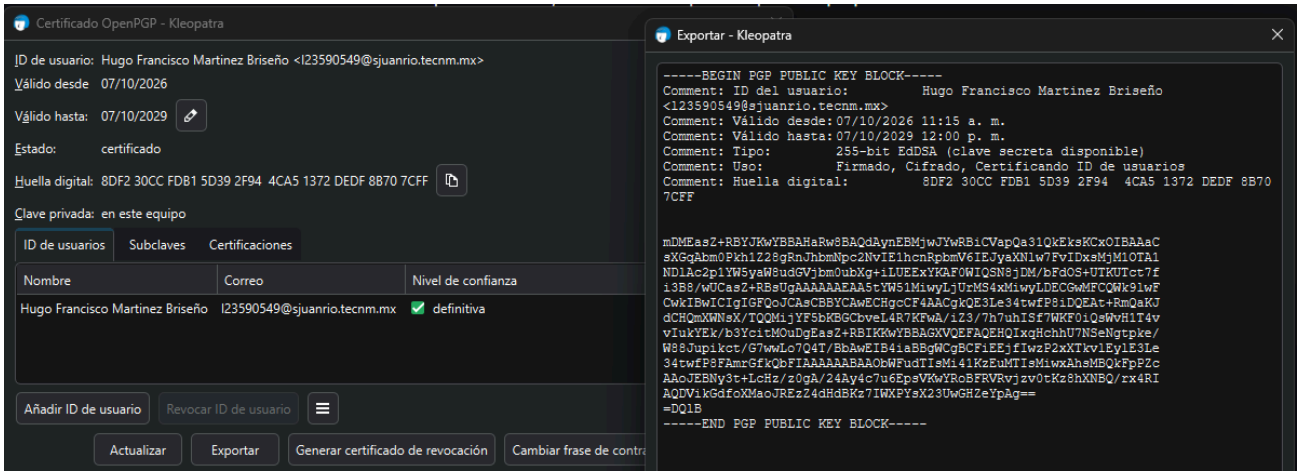
Para fines de demostración se almacenará en el disco local.

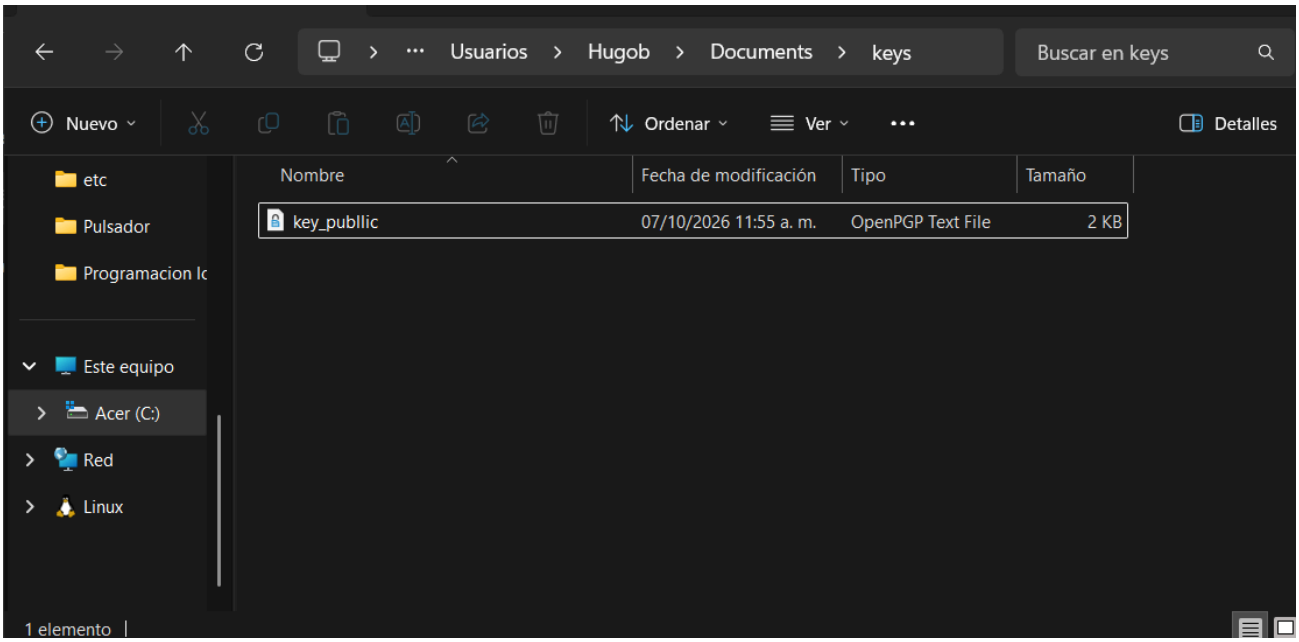


4. Exportación de llaves para almacenamiento

4.1 Exportar la llave pública

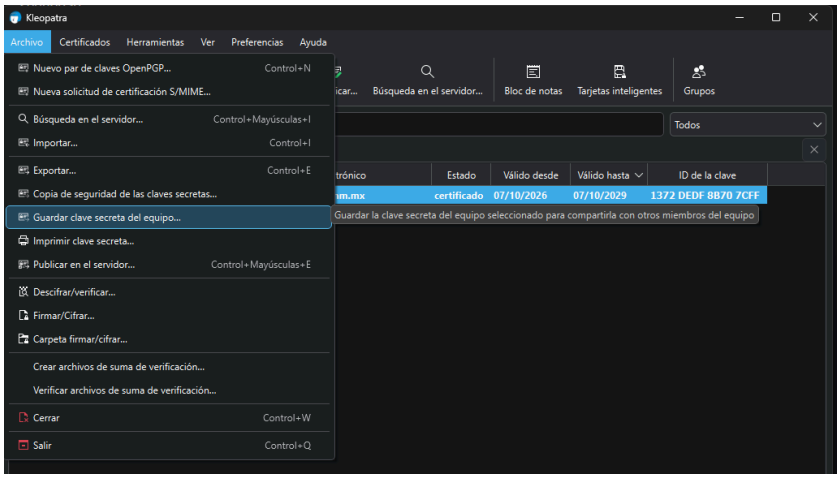
Haz clic derecho sobre tu llave y elige "Exportar...". Se abrirá un cuadro de diálogo donde podrás indicar la ubicación y el nombre del archivo. Asegúrate de que la extensión sea .asc, que corresponde al formato ASCII y permite que el archivo sea legible como texto plano, lo cual facilita su respaldo y su envío por correo.



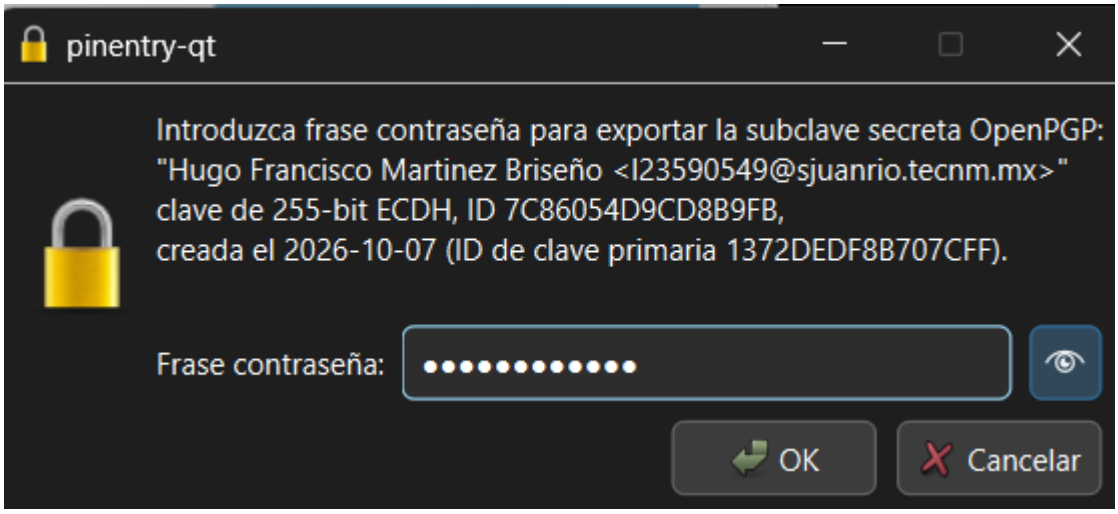


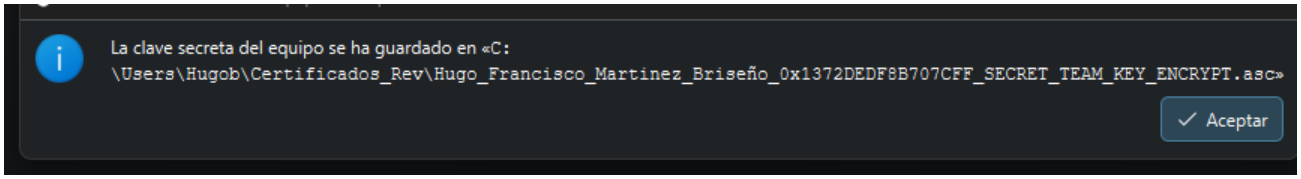
4.2 Exportar la llave privada

Para respaldar la llave privada, haz clic derecho sobre tu llave y selecciona la opción de exportar la clave secreta. Kleopatra solicitará tu frase de contraseña y, a continuación, permitirá guardar el archivo resultante, también con extensión .asc o .gpg según se prefiera. Este archivo es sumamente sensible: quien lo posea y conozca la contraseña podrá suplantar tu identidad criptográfica, por lo que debe resguardarse con las mismas precauciones que el certificado de revocación.



Pedirá la contraseña para autorizar guardar la clave secreta.



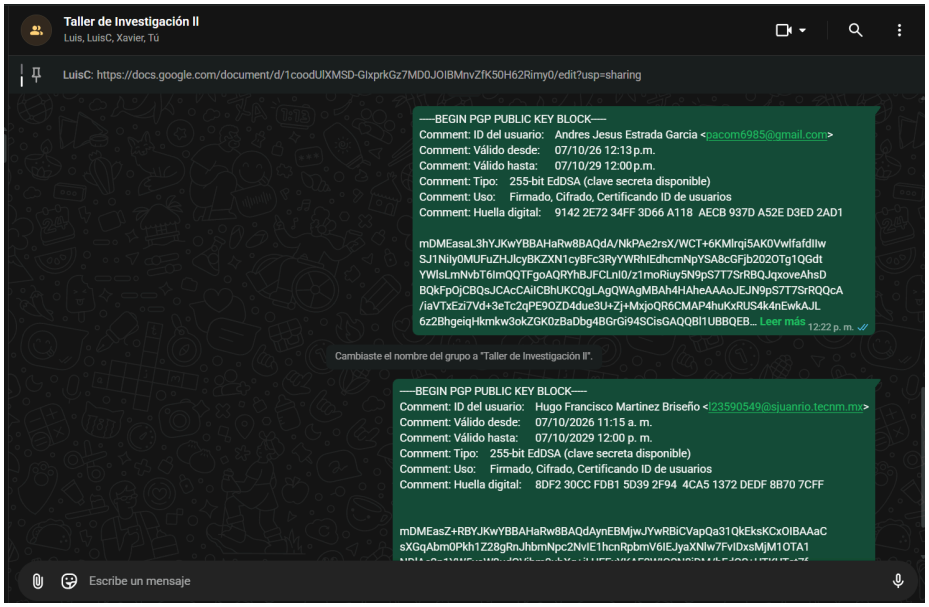


4.3 Almacenamiento de los respaldos

Tanto la llave pública como la privada y el certificado de revocación deben conservarse en un medio externo seguro, preferentemente cifrado. Se recomienda no almacenarlos en servicios de nube sin cifrado adicional ni en el mismo equipo donde se encuentra la llave activa, ya que ello reduciría la eficacia del respaldo ante un incidente de seguridad.

5. Intercambio de llaves con otros usuarios

Una vez generado el par, el siguiente paso consiste en compartir tu llave pública con las personas que necesiten enviarte información cifrada, así como obtener las llaves públicas de aquellos a quienes desees escribir.



5.1 Importar la llave pública de otra persona

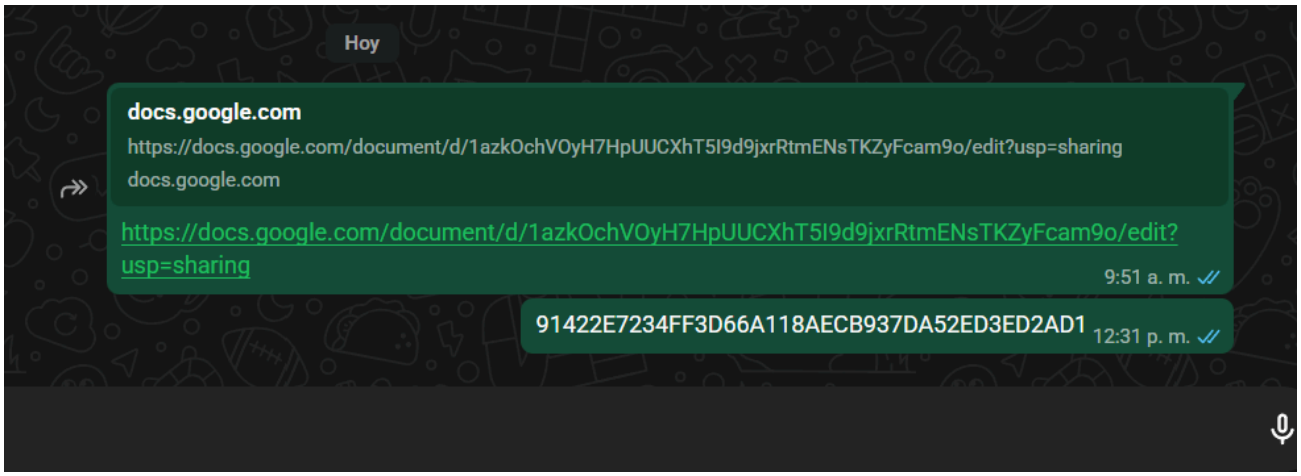
Antes de cifrar cualquier información destinada a esa persona, es indispensable verificar que la huella digital que muestra Kleopatra coincida realmente con la del destinatario legítimo. Esta verificación no debe hacerse por el mismo medio por el que se recibió la llave pública, ya que si un

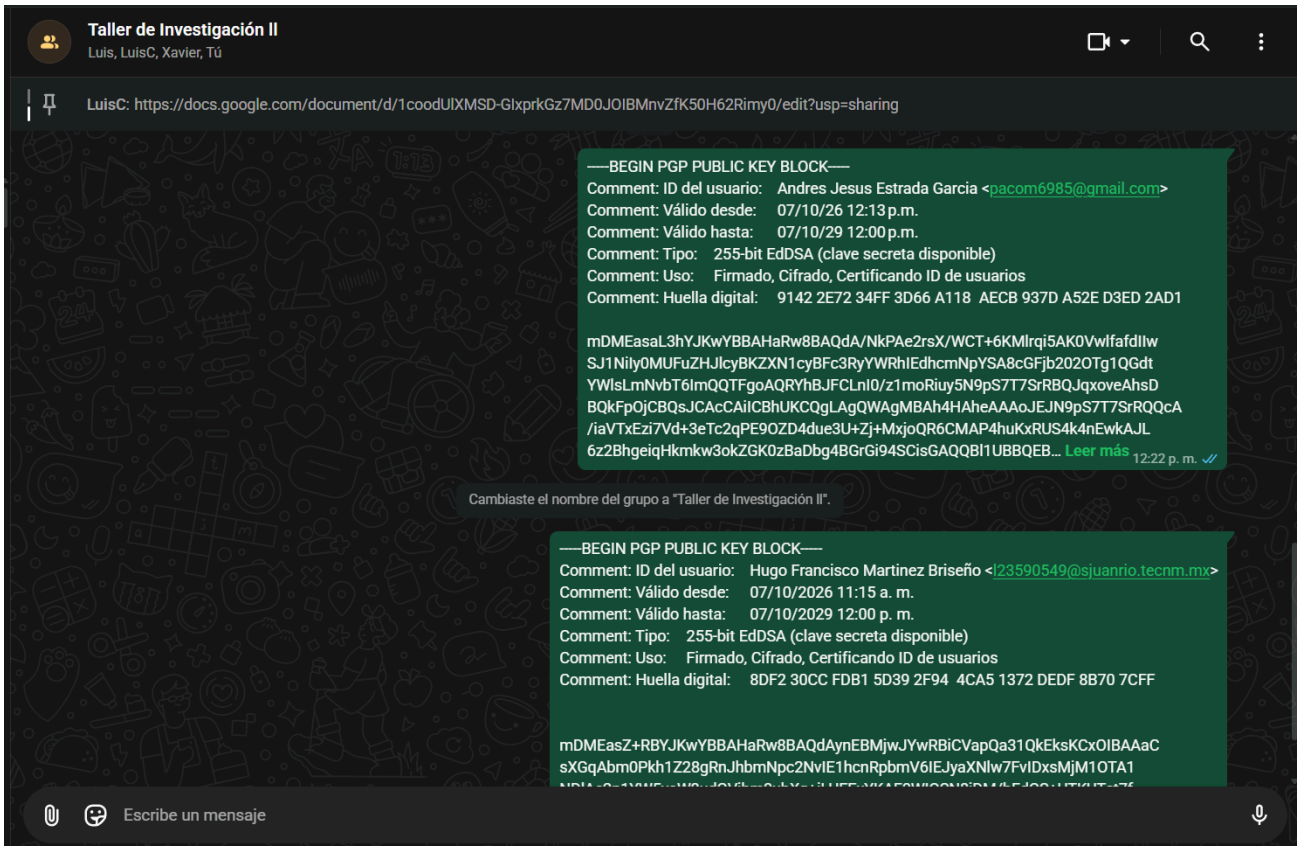
atacante interceptó o sustituyó el archivo .asc, también podría interceptar la confirmación si viaja por el mismo canal.

La forma correcta de proceder es solicitar al contacto que te envíe su huella digital por un canal alternativo y privado, como puede ser:

- Una llamada telefónica o videollamada.
- Un mensaje por una aplicación de mensajería distinta a la del correo (por ejemplo, Signal, WhatsApp o Telegram).
- Un mensaje directo en alguna red social, siempre que se trate de una conversación privada.

Una vez recibida la huella por ese canal seguro, compárala carácter por carácter con la que muestra Kleopatra en la ventana de detalles de la llave importada. Si coinciden, puedes confiar en la llave; si difieren, incluso en un solo carácter, la llave debe considerarse sospechosa y no debe utilizarse.





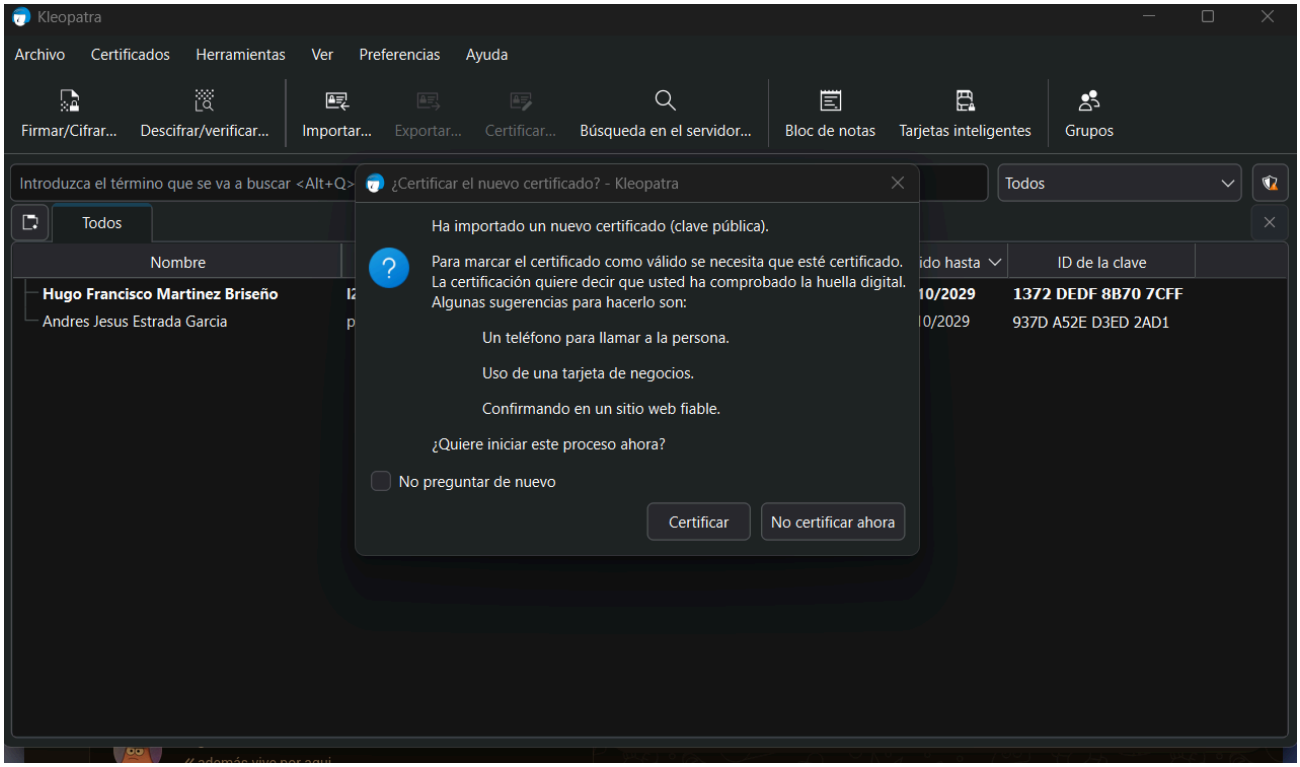
5.3 Buenas prácticas en el intercambio

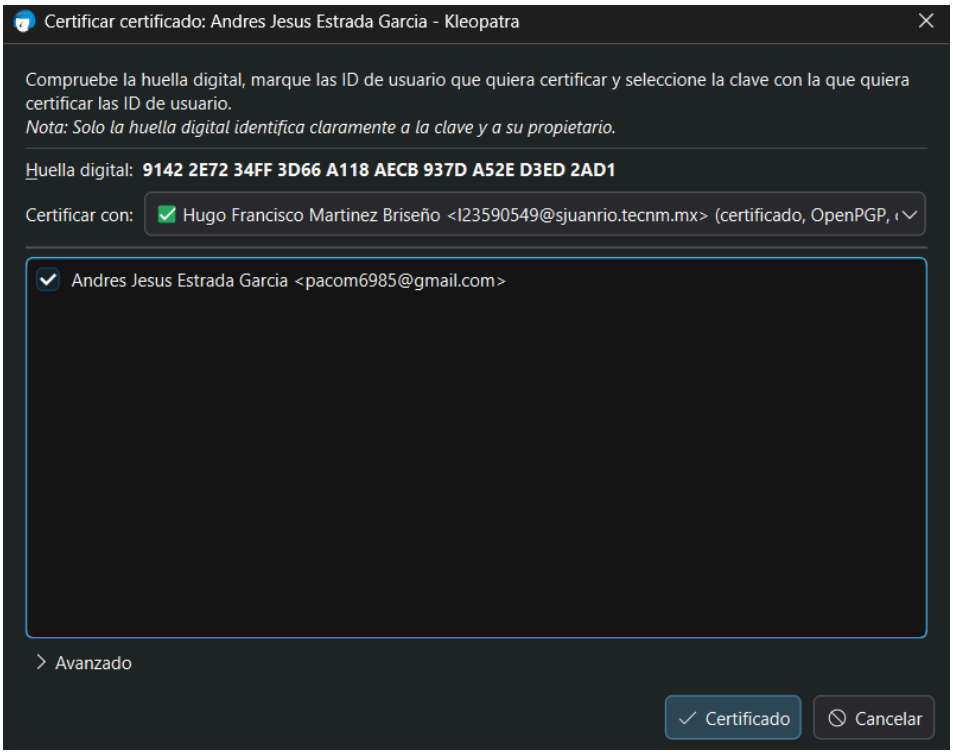
Se recomienda compartir únicamente la llave pública por correo o por servidores de llaves, y reservar el intercambio de huellas digitales para canales privados y verificables. Este procedimiento, conocido como verificación fuera de banda, es el único mecanismo realmente eficaz para prevenir un ataque de sustitución de llave, en el que un tercero hace pasar su propia llave como si fuera la del destinatario legítimo.

6. Cifrado y firma de archivos

6.1 Cifrado

El cifrado garantiza la confidencialidad: únicamente el destinatario, en posesión de su llave privada, podrá leer el contenido. Ni siquiera el remitente, si no conserva una copia del archivo original, podrá recuperarlo una vez cifrado.

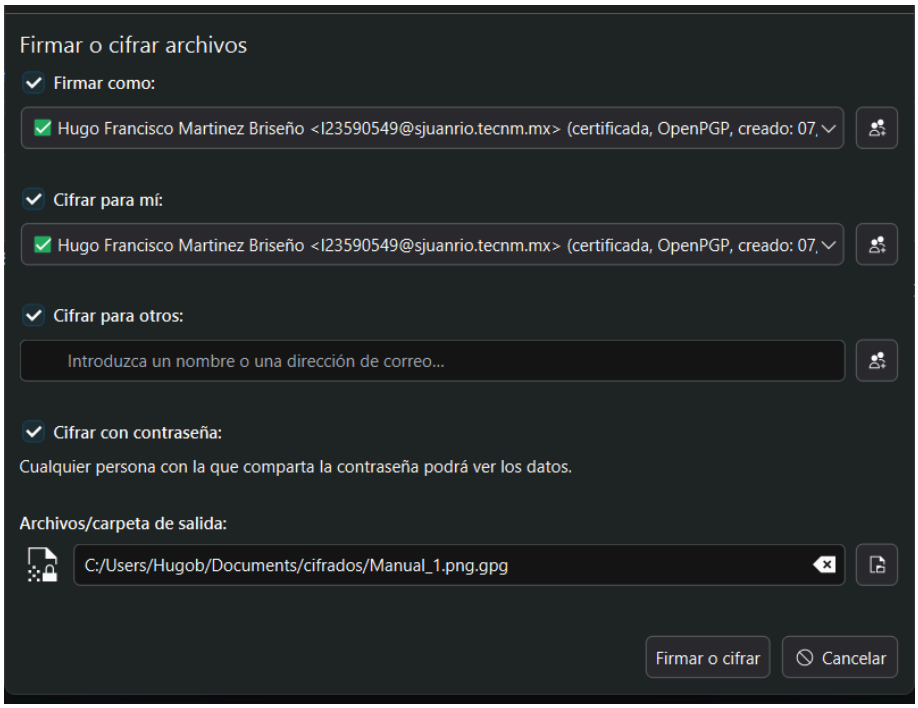




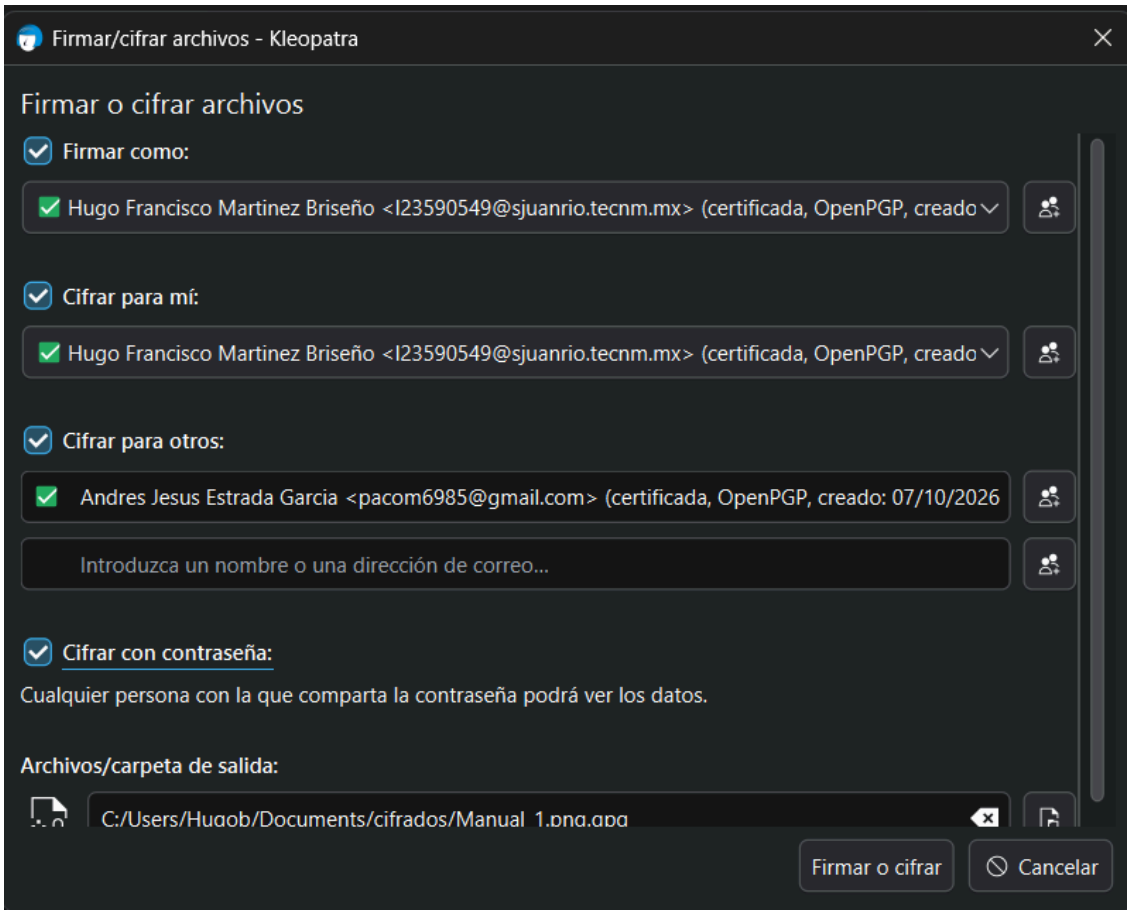
Para cifrar un archivo, haz clic derecho sobre él en el Explorador de Windows y selecciona "Firmar/Cifrar". En la ventana que se abre, marca la opción "Cifrar para otros" y selecciona la llave pública del destinatario. Al confirmar, Kleopatra generará un nuevo archivo con extensión .gpg que contiene la información cifrada. El archivo original permanece intacto; si lo deseas, puedes eliminarlo después de comprobar que el cifrado se realizó correctamente.

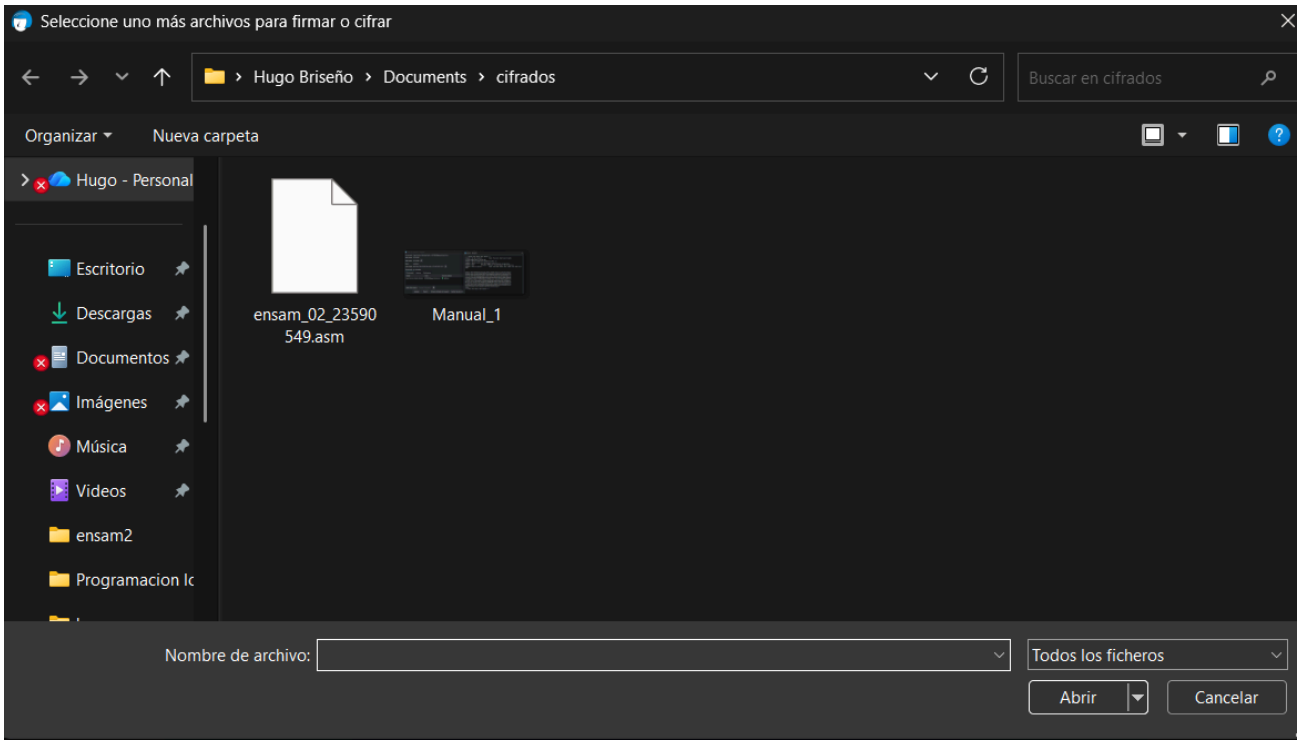
6.2 Firma

La firma garantiza la integridad y la autenticidad: el receptor puede comprobar que el archivo no ha sido alterado desde que fue firmado y que efectivamente proviene de ti.



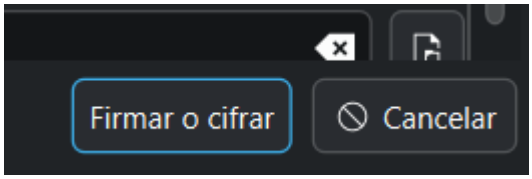
El procedimiento es análogo al anterior. Haz clic derecho sobre el archivo, elige "Firmar/Cifrar" y en esta ocasión marca únicamente "Firmar como", seleccionando tu propia llave. Kleopatra solicitará tu frase de contraseña y generará un archivo de firma con extensión .sig.

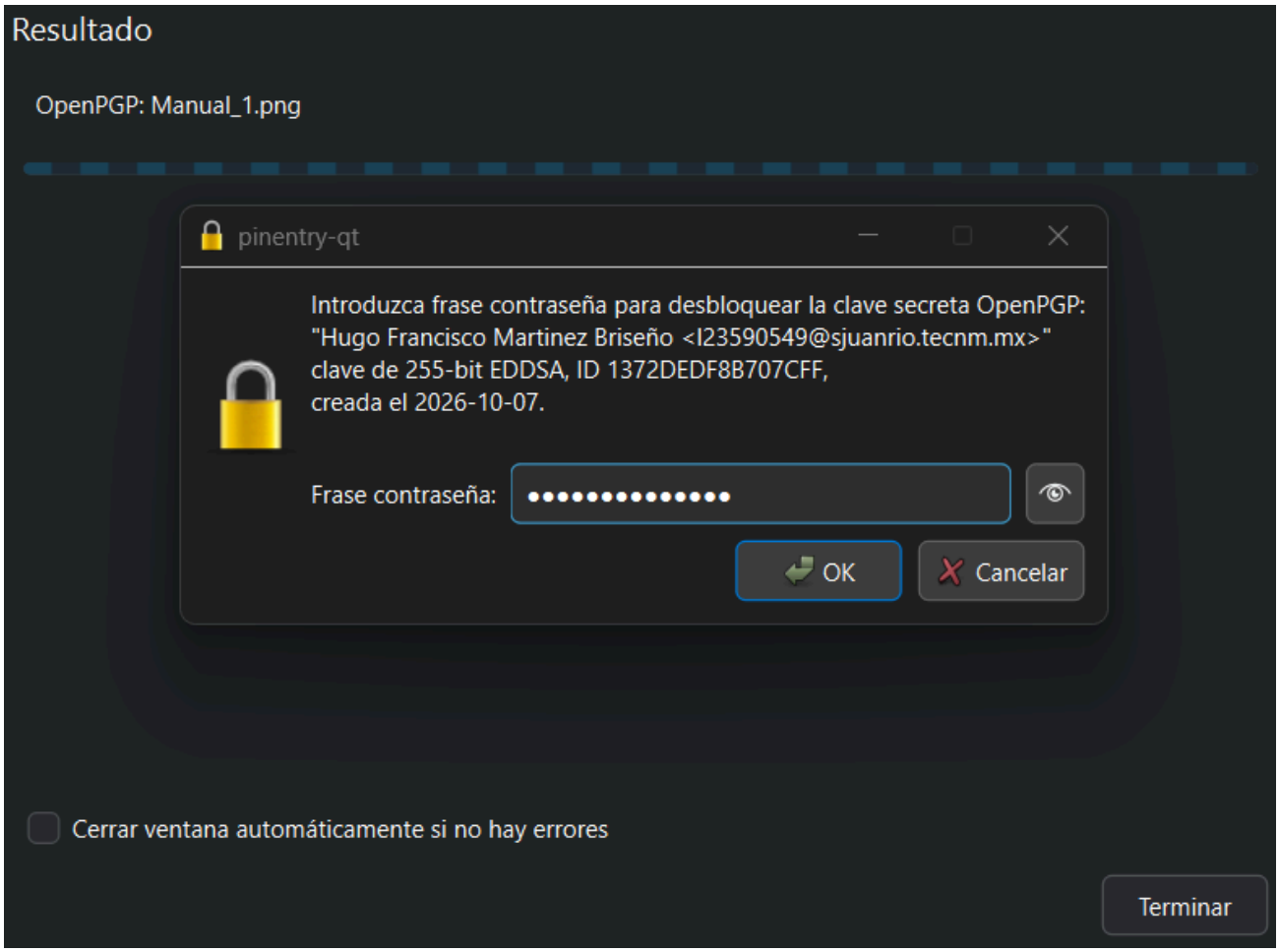

Firmar/cifrar archivos - Kleopatra
Firmar o cifrar archivos
Firmar como:
Hugo Francisco Martinez Briseño <I23590549@sjuanrio.tecnm.mx> (certificada, OpenPGP, creado
Cifrar para mí:
Hugo Francisco Martinez Briseño <I23590549@sjuanrio.tecnm.mx> (certificada, OpenPGP, creado
Cifrar para otros:
Andres Jesus Estrada Garcia <pacom6985@gmail.com> (certificada, OpenPGP, creado: 07/10/2026
Introduzca un nombre o una dirección de correo...
Cifrar con contraseña:
Cualquier persona con la que comparta la contraseña podrá ver los datos.
Archivos/carpeta de salida:
C:/Users/Hugob/Documents/cifrados/Manual_1.png.gpg
Firmar o cifrar
Cancelar



6.3 Cifrado y firma simultáneos

Es posible combinar ambas operaciones en un solo paso. En la ventana "Firmar/Cifrar", marca simultáneamente "Firmar como" y "Cifrar para otros", seleccionando en cada caso la llave correspondiente: la tuya para firmar y la del destinatario para cifrar. De esta forma, el archivo resultante estará cifrado para el receptor y, al mismo tiempo, firmado por ti, lo cual aporta tanto confidencialidad como garantía de origen.

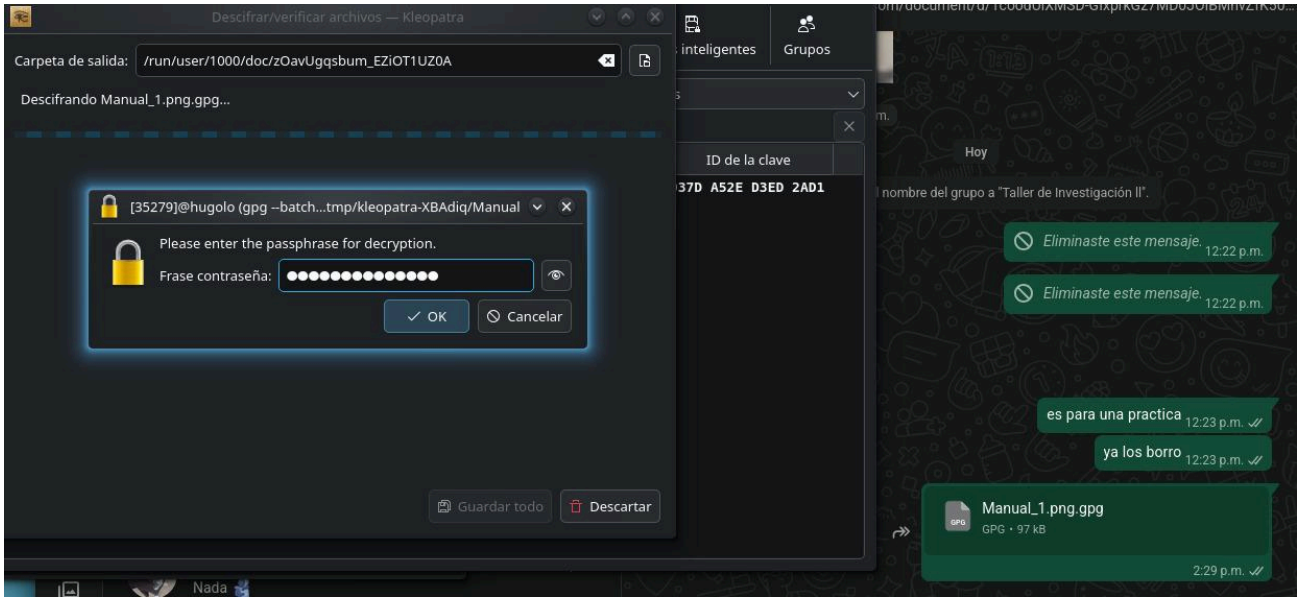



Resultado
OpenPGP: Manual_1.png
pinentry-qt
Introduzca frase contraseña para desbloquear la clave secreta OpenPGP:
"Hugo Francisco Martinez Briseño <I23590549@sjuanrio.tecnm.mx>"
clave de 255-bit EDDSA, ID 1372DEDF8B707CFF,
creada el 2026-10-07.
Frase contraseña:
OK
Cancelar
Cerrar ventana automáticamente si no hay errores
Terminar

7. Descifrado y verificación

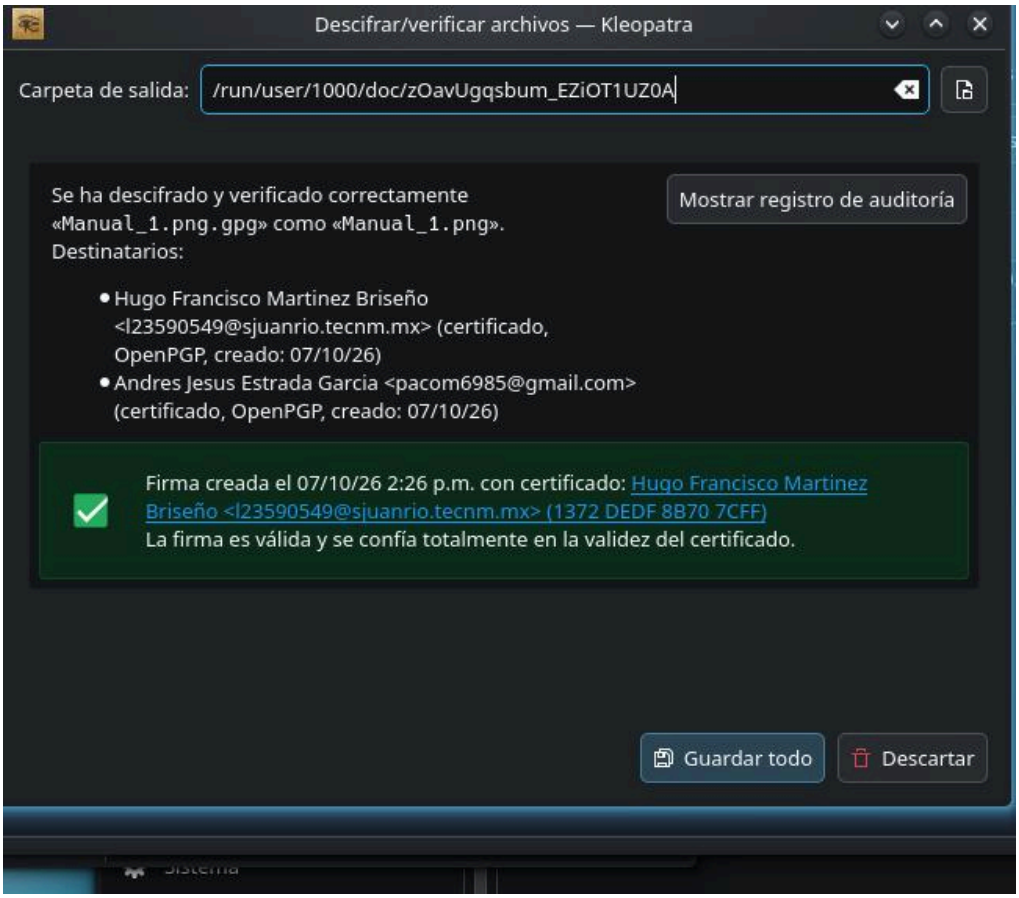
7.1 Descifrado

Cuando recibas un archivo .gpg destinado a ti, haz clic derecho sobre él y selecciona "Descifrar/Verificar". Kleopatra pedirá la frase de contraseña de tu llave privada y, tras introducirla, extraerá el contenido original en la misma carpeta.



7.2 Verificación de firma

Si recibes un archivo firmado, ya sea junto con su firma separada o como un archivo con extensión .p7s, haz clic derecho y elige "Descifrar/Verificar". Kleopatra analizará la firma y mostrará el resultado. Una marca verde indica que la firma es válida y que el archivo no ha sufrido modificaciones desde que fue firmado. En cambio, si aparece una advertencia roja o un mensaje de error, la firma no puede considerarse confiable y el archivo debe tratarse con precaución.



Es importante cifrar documentos o imágenes que se comparten a personas de “fiabilidad”, ya que si hay algún desacuerdo y las imágenes o archivos compartidos son filtrados, esta es la única manera de demostrar quien es la única persona que tiene acceso al contenido del archivo.

La práctica se centró en OpenPGP porque es ideal para proteger archivos y comunicaciones persona a persona. Sin embargo, en el ámbito profesional existen otros estándares. OpenSSL es la herramienta que se usa habitualmente para generar los certificados X.509 que sustentan la e.firma del SAT, un requisito para emitir CFDI. La diferencia principal es que, mientras OpenPGP es descentralizado (tú eres el dueño de tu llave), la e.firma depende de una autoridad certificadora

(el SAT) que avala tu identidad. Ambos comparten la misma base: un par de llaves para firmar y verificar. Además, herramientas como LibreOffice permiten integrar firmas digitales de OpenPGP directamente en los documentos, facilitando su uso en el entorno de oficina.